1. Antecedentes:
   - TimesFM considera el contexto de velocidad del viento observado para generar, para cada día futuro $t = 1,\ldots,H$, un conjunto de cuantiles **marginales**. Para el ejemplo de abril se considera H = 28 días.

$$\mathrm{TF}(\text{contexto}) = \{\, \hat{Q}_t(0.1), \ldots, \hat{Q}_t(0.9) \,\}_{t=1,\ldots,H}$$

   - A partir de los cuantiles discretos de TimesFM se construye, mediante interpolación monótona, una función cuantil aproximada para cada día:

$$\hat{Q}_t(u) \approx \hat{F}_t^{-1}(u), \quad u \in (0,1).$$

   - El **Schaake Shuffle** no genera la trayectoria de forma recursiva ni requiere asumir propiedad Markoviana. La dependencia temporal se obtiene directamente del orden relativo (ranks) de trayectorias históricas completas.

2. Selección de trayectorias históricas:
   - Definir el número de escenarios L y el horizonte H. Para generar L escenarios de abril de 28 días se requieren L trayectorias históricas de longitud H = 28.

$$\vec{w}_\mathrm{hist}^{\wedge}(\ell) = (\, w_\mathrm{hist}(\ell,1), \ldots, w_\mathrm{hist}(\ell,H) \,), \quad \ell = 1,\ldots,L.$$

   - Cada trayectoria histórica debe mantenerse completa: los 28 valores de una misma fila deben corresponder a días consecutivos de un mismo episodio histórico. De esta forma se conserva su patrón temporal.
   - Las trayectorias deben ser estacionalmente comparables con el horizonte que se quiere pronosticar. Dos alternativas son: (i) usar exactamente 1–28 de abril de distintos años; o (ii) usar ventanas móviles de 28 días alrededor de abril para aumentar el tamaño de la muestra, asumiendo estacionariedad local.

     Ejemplo con L = 4 trayectorias y H = 3 días:

Trayectoria	día 1	día 2	día 3
A	7.0	8.0	6.0
B	4.5	5.0	7.5
C	8.2	7.1	8.0
D	6.0	4.7	5.5

3. Cálculo de ranks históricos:
   - Para cada día *t*, se comparan únicamente los L valores históricos de ese mismo día. El **rank** es la posición de un valor después de ordenar esos L valores de menor a mayor.

     $$r_(\ell,t) = 1 + \Sigma_j \, I\{ w_hist(j,t) < w_hist(\ell,t) \}, \quad r_(\ell,t) \in \{1,...,L\}.$$

     Si existen empates, puede utilizarse el rank promedio. Es importante notar que el rank se calcula por columna (día), no ordenando los valores de una trayectoria a través del tiempo.

     Para el ejemplo anterior los ranks son:

Trayectoria	día 1	día 2	día 3
A	3	4	2
B	1	2	3
C	4	3	4
D	2	1	1

   - Los ranks pueden transformarse a pseudo-observaciones en el espacio [0,1] mediante:

     $$u_(\ell,t) = r_(\ell,t) \,/\, (L + 1).$$

     Con L = 4, los ranks 1, 2, 3 y 4 corresponden respectivamente a u = 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8.

4. Discretización de las marginales de TimesFM:
   - Para cada día futuro t se evalúa la función cuantil de TimesFM en los mismos L niveles de probabilidad:

     $$q_k = k/(L+1), \quad x_(k,t) = \hat{Q}_t(q_k), \quad k = 1,...,L.$$

   - Así, para cada día se obtiene un conjunto ordenado de L posibles valores. Estos valores representan la marginal de TimesFM; todavía no forman trayectorias temporales.

     Ejemplo de cuantiles futuros de TimesFM:

u	día 1	día 2	día 3
0.2	5.0	4.8	5.2
0.4	6.0	5.9	6.1
0.6	7.2	7.0	7.4
0.8	8.6	8.4	9.0

5. Schaake Shuffle: construcción de escenarios:
   - Para cada trayectoria histórica ℓ y cada día t, se toma de la marginal de TimesFM el valor cuyo orden coincide con el rank histórico r_(ℓ,t).

     $$w_SS(\ell,t) = x_(r_(\ell,t),t) = \hat{Q}_t(\, r_(\ell,t)/(L+1) \,).$$

- En el ejemplo, la trayectoria histórica A tiene ranks (3,4,2). Por tanto, el escenario A toma el tercer cuantil del día 1, el cuarto del día 2 y el segundo del día 3:

$$\vec{w}_SS^{(A)} = (\hat{Q}_1(0.6), \hat{Q}_2(0.8), \hat{Q}_3(0.4)) = (7.2, 8.4, 6.1).$$

  Aplicando el mismo procedimiento a todas las trayectorias:

Escenario	día 1	día 2	día 3
A	7.2	8.4	6.1
B	5.0	5.9	7.4
C	8.6	7.0	9.0
D	6.0	4.8	5.2

- **Propiedad marginal:** para cada día t, los L valores finales son exactamente una permutación de los L cuantiles de TimesFM. Por tanto, el shuffle no modifica la marginal discretizada.
- **Propiedad de dependencia:** cada fila hereda el patrón de ranks de una trayectoria histórica completa. De esta forma se impone la cópula empírica de las trayectorias históricas seleccionadas, preservando dependencia temporal más allá de lag 1.
- Si todos los escenarios se consideran equiprobables, asignar $p_\ell = 1/L$.

6. Implementación para abril (H = 28):
   - 1) Ejecutar TimesFM y obtener $\hat{Q}_t(u)$ para t = 1,…,28.
   - 2) Seleccionar L trayectorias históricas de 28 días, estacionalmente comparables con abril.
   - 3) Para cada día t, ordenar los L valores históricos y calcular $r_{(\ell,t)}$.
   - 4) Definir $u_{(\ell,t)} = r_{(\ell,t)}/(L+1)$.
   - 5) Evaluar $w_SS(\ell,t) = \hat{Q}_t(u_{(\ell,t)})$ para todos los escenarios ℓ y días t.
   - 6) Usar cada fila $\vec{w}_SS^{(\ell)}$ como una trayectoria de velocidad del viento en el modelo de optimización.
7. Consideraciones metodológicas:
   - No es necesario construir una CDF empírica del último día observado ni estimar parámetros ρ. El histórico se utiliza mediante sus ranks conjuntos.
   - La elección de las trayectorias históricas es crítica. Una extensión natural es Analog Schaake Shuffle: seleccionar las L ventanas históricas cuyos contextos previos sean más similares al contexto actual utilizado por TimesFM.
   - Si TimesFM sólo entrega cuantiles entre 0.1 y 0.9, evitar extrapolar automáticamente a $u < 0.1$ o $u > 0.9$. Puede restringirse la grilla al intervalo disponible o modelar las colas por separado.
   - Validar los escenarios comparando con datos históricos: autocorrelación, ramps diarios, duración de períodos de viento bajo/alto, distribución de energía acumulada y frecuencia de eventos conjuntos de cola.
8. Related work:
   - WES - Generating wind power scenarios for probabilistic ramp event prediction using multivariate statistical post-processing [Uso de Schaake Shuffle

comparandolo con otros modelos de copula]

- hydr_5_201.243_262.tp [The Schaake Shuffle: A Method for Reconstructing Space–Time Variability in Forecasted Precipitation and Temperature Fields; utilizan la metodologia de selección de ventanas historicas para aumentar la población de datos para construcción historica]